

CENTRO DE INVESTIGACIÓN OBSERVATORIO DEL DESARROLLO – UCR

ESTAFAS DIGITALES Y SEGURIDAD CIBERNÉTICA

EN LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Estado del Arte Internacional Integrado

Revisión Integrativa con Análisis Bibliométrico

Fase I — Estado del Arte Internacional · Período de referencia: 2006–2026

Corpus bibliométrico: N = 174 registros (Scopus · Elicit · Consensus · Litmaps · Redalyc)

Elaborado por el equipo de investigación del OED-UCR

San José, Costa Rica · Junio 2026

Resumen Ejecutivo

El presente documento constituye el estado del arte internacional integrado sobre estafas digitales dirigidas a la población adulta mayor (PAM), elaborado en el marco de la Fase I del Proyecto Pry01-97-2027 del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD) de la Universidad de Costa Rica. A diferencia del estado del arte preliminar (2026), este informe adopta una metodología de revisión integrativa que articula tres corpus documentales: (1) fuentes institucionales y estadísticas administrativas internacionales; (2) literatura científica indexada recuperada de Scopus, Elicit, Consensus y Litmaps (N = 174 registros, 2006–2026); y (3) literatura regional especializada en inclusión digital, fintech, gobernanza y protección al consumidor proveniente de Redalyc y otras fuentes latinoamericanas. La regla editorial central es la integración funcional de fuentes por función analítica, no por acumulación.

La tesis que articula el informe es la siguiente: las estafas digitales contra personas adultas mayores no constituyen un problema individual de ingenuidad o déficit cognitivo, sino un fenómeno socio-técnico e institucional producido por la interacción entre envejecimiento demográfico, digitalización forzada de servicios, brecha digital de tercer nivel, ingeniería social, automatización mediante inteligencia artificial generativa, vulnerabilidad relacional y fallas estructurales de los sistemas de protección bancaria, de telecomunicaciones, de plataformas digitales y de los sistemas de denuncia (Hanoch y Wood, 2021; OCDE, 2026; Kemp y Pérez, 2023).

El análisis bibliométrico del corpus (N = 174 registros, 166 temáticamente relevantes, 95,4%) revela un crecimiento exponencial de la producción científica a partir de 2022, con un pico histórico en 2025 (n = 52 publicaciones). Se identificaron ocho clústeres temáticos: (1) alfabetización digital y educación (55,4%), (2) victimización y prevalencia (44,0%), (3) cognición y factores psicológicos (39,2%), (4) IA y tecnologías emergentes (32,5%), (5) políticas públicas y marco legal (29,5%), (6) consecuencias y costos del fraude (22,9%), (7) ingeniería social y técnicas (21,7%), y (8) aislamiento social y soledad (10,8%). La distribución geográfica evidencia una concentración crítica en el eje anglófono (EE.UU., Reino Unido, Australia) y China, con ausencia total de producción latinoamericana — la brecha de conocimiento más relevante para justificar el Proyecto Pry01-97-2027.

Los hallazgos institucionales y científicos confluyen en seis proposiciones analíticas centrales:

- P1. Paradoja incidencia/severidad: los adultos mayores no son siempre el grupo más frecuentemente victimizado en términos de incidencia, pero sus pérdidas son más severas, irreversibles y de consecuencias multidimensionales más devastadoras. La revisión sistemática y metaanálisis de Burnes et al. (2017) estima una prevalencia anual de fraude del 5,4% en EE.UU., mientras los datos del IC3 (2026) documentan pérdidas de USD 7.748 mil millones para personas de 60+ en 2025.
- P2. Vulnerabilidad multifactorial y contextual: no existe un perfil universal de víctima. La evidencia empírica convergente documenta cinco capas de vulnerabilidad (individual, relacional, tecnológica, institucional, estructural) cuya interacción —no sus efectos independientes— genera el riesgo real (Shang et al., 2022; DeLiema et al., 2024).
- P3. Automatización e industrialización de la amenaza: la IA generativa ha transformado las estafas en un fenómeno de escala industrial. La clonación de voz, los deepfakes, el spear-phishing hiperpersonalizado y los modelos de Fraud-as-a-Service invalidan los

mecanismos tradicionales de detección (INTERPOL, 2025; McAfee, 2026; LaRubbio et al., 2025).

- P4. Cadenas de victimización multicanal: las fronteras entre modalidades se han disuelto. Las intervenciones deben interrumpir cadenas, no defender puntos únicos de contacto (Kemp y Pérez, 2023; Tan et al., 2025).
- P5. Cifra negra estructural y subregistro: las estadísticas oficiales subestiman el fenómeno entre 10 y 34 veces. El estigma, la vergüenza y el desconocimiento de canales generan una cifra oscura con implicaciones metodológicas directas para el diseño de instrumentos de campo (Havers et al., 2024).
- P6. Transición regulatoria global hacia responsabilidad compartida: los marcos de Australia (SPF), Reino Unido (APP reimbursement), Singapur y la OCDE distribuyen la carga preventiva desde el individuo hacia instituciones financieras, telecomunicaciones y plataformas digitales (Siwicki, 2025; OCDE, 2026).

La brecha geopolítica del conocimiento es el hallazgo más crítico para el proyecto UCR: ningún país de América Latina figura en las afiliaciones institucionales del corpus ($n = 0$ de 90 afiliaciones analizadas). El OED-UCR está en posición privilegiada para ser el primer centro latinoamericano en sistematizar empíricamente este fenómeno con rigor metodológico de nivel doctoral.

Tabla de Contenidos

Resumen Ejecutivo	2
Tabla de Contenidos	4
1. Introducción: Problema Público, Envejecimiento y Digitalización	7
1.1 Relevancia del Problema como Asunto de Política Pública	7
1.2 Objetivos del Informe	7
1.3 Alcance y Limitaciones	7
2. Metodología de Revisión Integrativa	9
2.1 Diseño Metodológico: Revisión Integrativa	9
2.2 Protocolo de Búsqueda Bibliométrica	9
2.3 Corpus Final y Criterios de Inclusión/Exclusión	9
2.4 Jerarquía de Evidencia	10
2.5 Análisis Bibliométrico como Componente Integrado	10
3. Contexto Demográfico, Digital y Financiero	11
3.1 La Convergencia de Dos Transiciones Históricas	11
3.2 Penetración Tecnológica en la PAM: Acceso Diferenciado	11
3.3 Digitalización Forzada como Determinante Estructural	12
4. Magnitud del Fenómeno: Denuncias, Prevalencia, Severidad y Subregistro	13
4.1 Estados Unidos: El Referente Estadístico Global	13
4.2 Reino Unido y Europa	14
4.3 Australia: Caso Paradigmático con Sistema de Datos Ejemplar	14
4.4 Subregistro: La Cifra Negra Estructural	14
5. Tipologías y Cadenas de Victimización Multicanal	16
5.1 Taxonomía Internacional de Modalidades	16
5.1.1 Fraudes de Inversión	16
5.1.2 Soporte Técnico y Suplantación Gubernamental	16
5.1.3 Estafas Románticas y de Confianza	16
5.1.4 Estafas de Nieto y Emergencia	16
5.1.5 Phishing, Smishing y Vishing	17
5.1.6 Estafas de Recuperación (Second-Scam)	17
5.2 La Disolución de Fronteras: Cadenas de Victimización Multicanal	17
6. Factores de Vulnerabilidad y Protección	18
6.1 La Crítica al Paradigma del Déficit Cognitivo	18
6.2 Modelo de Cinco Capas de Vulnerabilidad	18
Capa 1: Individual — Competencias Digitales y Cognitivas	18
Capa 2: Relacional — Aislamiento Social y Redes de Apoyo	18

Capa 3: Tecnológica — Modalidades y Vectores de Ataque	19
Capa 4: Institucional — Bancos, Telecomunicaciones y Plataformas.....	19
Capa 5: Estructural — Edadismo, Desigualdad y Digitalización Forzada	19
6.3 Factores Protectores: La Otra Cara de la Ecuación.....	19
7. Inteligencia Artificial Generativa, Deepfakes y Automatización de la Amenaza	21
7.1 Nivel de Evidencia: Emergente pero Estratégicamente Crítico.....	21
7.2 Clonación de Voz: La Amenaza Más Documentada.....	21
7.3 Deepfakes de Video: Escala Industrial de la Manipulación	21
7.4 Spear-Phishing Hiperpersonalizado mediante LLMs	22
7.5 IA como Herramienta de Detección y Prevención.....	22
8. Políticas Públicas, Regulación y Responsabilidad Compartida.....	23
8.1 La Transición Paradigmática Global	23
8.2 Casos Paradigmáticos de Política Avanzada.....	23
8.2.1 Australia: El Scams Prevention Framework (SPF) — El Caso más Robusto.....	23
8.2.2 Reino Unido: Reembolso Obligatorio por APP Fraud.....	23
8.2.3 Singapur: Marco de Responsabilidad Compartida	23
8.2.4 Estados Unidos: Enfoque Mixto Federal-Agencial	24
8.2.5 Marcos Regionales y Comparados.....	24
8.3 Implicaciones para Economías en Desarrollo	24
9. Alfabetización Digital, Financiera y en Inteligencia Artificial	25
9.1 El Nuevo Paradigma: Más Allá de las Habilidades Operativas.....	25
9.2 Revisión de Efectividad de Intervenciones Educativas	25
9.3 Limitaciones de la Alfabetización como Estrategia Única	25
10. Consecuencias, Apoyo Post-Victimización y Prevención de Revictimización	27
10.1 El Costo Oculto: Impacto Financiero y su Irreversibilidad.....	27
10.2 Impacto en Salud Mental y Física	27
10.3 Canales de Denuncia y Barreras de Acceso.....	27
10.4 Intervenciones Post-Victimización.....	27
11. América Latina y Costa Rica: Contexto Regional y Brecha de Conocimiento.....	29
11.1 El Vacío de Investigación Latinoamericano	29
11.2 Evidencia Disponible para América Latina.....	29
11.3 Costa Rica: Caso Específico de Alta Relevancia Analítica	29
11.4 Brechas de Datos y Agenda de Investigación para Costa Rica.....	30
12. Síntesis del Análisis Bibliométrico	31
12.1 Producción Científica y Trayectoria Temporal	31
12.2 Estructura Temática: Ocho Clústeres	31

12.3 Geografía del Conocimiento: Concentración Crítica	32
12.4 Autores Centrales y Redes de Colaboración	32
12.5 Transición Epistemológica: De la Descripción a la Prescripción.....	32
13. Conclusiones y Recomendaciones	34
13.1 Síntesis de Propositiones Analíticas	34
13.2 Recomendaciones por Actor Responsable	34
14. Referencias Bibliográficas	36
Anexo 1. Indicadores del Análisis Bibliométrico	39
A1.1 Distribución por Tipo de Documento.....	39
A1.2 Metodologías Predominantes en el Corpus.....	39
A1.3 Revistas de Mayor Contribución al Corpus.....	39
A1.4 Palabras Clave de Mayor Frecuencia.....	40
A1.5 Brechas de Investigación Sistematizadas	40
A1.6 Nota sobre Fuentes Excluidas o Periféricas	41

1. Introducción: Problema Público, Envejecimiento y Digitalización

1.1 Relevancia del Problema como Asunto de Política Pública

Las estafas digitales contra la población adulta mayor han emergido en la primera mitad de la década de 2020 como uno de los problemas de política pública de mayor urgencia en el ámbito internacional. La convergencia de tres macrotendencias estructurales — el envejecimiento demográfico acelerado, la digitalización forzada de servicios esenciales y la irrupción de la inteligencia artificial generativa como herramienta de victimización — ha configurado un escenario de riesgo sin precedentes para este grupo etario a escala global.

La magnitud del problema es extraordinaria: en 2025 las personas de 60 años o más reportaron al Internet Crime Complaint Center (IC3) del FBI pérdidas superiores a USD 7.748 mil millones, un incremento del 59% respecto a 2024. INTERPOL (2025) estima que las pérdidas globales por fraude financiero superan el billón de dólares anuales (USD 1,03 billones), siendo el fraude potenciado por IA 4,5 veces más rentable que los métodos tradicionales. La Comisión Federal de Comercio (FTC) proyecta que las pérdidas reales — al corregir el factor de subregistro estimado en 34 veces — podrían alcanzar los USD 81.500 millones solo en EE.UU.

Este informe se enmarca en el Proyecto de Investigación Pry01-97-2027 «Estafas Digitales y Seguridad Cibernética en la Población Adulta Mayor de Costa Rica: Un Estudio Exploratorio», desarrollado por el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD) de la Universidad de Costa Rica. Aunque el proyecto tiene un foco nacional costarricense, el presente estado del arte aborda exclusivamente fuentes internacionales, dado que la producción científica específica sobre América Latina en este campo es prácticamente inexistente — lo que en sí mismo constituye uno de los hallazgos más relevantes del análisis.

1.2 Objetivos del Informe

El objetivo general de este estado del arte es analizar de manera integrativa la evidencia institucional, científica y especializada sobre estafas digitales dirigidas a la PAM a nivel internacional, con el fin de identificar tendencias, mecanismos de victimización, factores de vulnerabilidad, respuestas de política pública, estrategias de alfabetización digital y vacíos de investigación relevantes para Costa Rica.

Los objetivos específicos son: (1) caracterizar la magnitud, severidad, subregistro y evolución reciente del fenómeno en fuentes institucionales y científicas; (2) sistematizar las principales tipologías y mecanismos de manipulación, incluyendo fraudes potenciados por IA generativa; (3) identificar los factores de vulnerabilidad y protección en sus diferentes niveles; (4) comparar políticas públicas, marcos regulatorios y estrategias de intervención aplicadas internacionalmente; y (5) delimitar los vacíos de evidencia y sus implicaciones para la agenda investigativa en Costa Rica.

1.3 Alcance y Limitaciones

El informe cubre el período 2006–2026 con énfasis en 2020–2026. Las fuentes institucionales privilegiadas son aquellas de mayor sistematicidad y cobertura: FBI/IC3, FTC, INTERPOL, OCDE, ACCC/NASC y PSR (Reino Unido). El corpus científico proviene de cuatro plataformas complementarias: Scopus (búsqueda booleana avanzada), Consensus.app (búsqueda semántica), Elicit (extracción automatizada) y Litmaps (mapeo de citas). Las fuentes latinoamericanas y costarricenses se incorporan en el capítulo 12.

Las limitaciones del estado del arte incluyen: la concentración geográfica del corpus en contextos anglosajones (que condiciona los marcos teóricos disponibles); la heterogeneidad en las definiciones operacionales de «estafa digital» entre jurisdicciones; el sesgo de autorreporte que afecta la mayoría de los estudios de prevalencia; y la velocidad de evolución del fenómeno, que hace que algunos datos institucionales puedan quedar desactualizados rápidamente.

2. Metodología de Revisión Integrativa

2.1 Diseño Metodológico: Revisión Integrativa

El presente informe se declara como una revisión integrativa con trazabilidad metodológica. Esta categoría metodológica es más adecuada que una revisión sistemática plena al contexto de este proyecto, dado que permite combinar evidencia institucional, artículos científicos indexados, literatura especializada y documentos regionales bajo criterios explícitos de calidad y pertinencia, sin requerir la reproducibilidad exhaustiva de un protocolo PRISMA completo en todas las bases de datos. La revisión integrativa es el formato reconocido en gerontología, criminología y ciencias sociales para sintetizar campos emergentes con fuentes heterogéneas (Whittemore y Knafl, 2005).

2.2 Protocolo de Búsqueda Bibliométrica

La construcción del corpus se realizó mediante búsquedas sistemáticas en cuatro plataformas complementarias:

- Scopus: búsqueda booleana avanzada en dos consultas especializadas: (1) fraude digital/cibercrimen en adultos mayores, y (2) intersección con marcos regulatorios y alfabetización digital. Total: n = 111 registros exportados en formato RIS.
- Consensus.app: búsqueda semántica con lenguaje natural sobre estafas digitales y adultos mayores. Se identificaron 733.566 registros iniciales; tras relevancia automática y cribado temático, 97 cumplieron umbral de relevancia, y 50 fueron sintetizados en profundidad. Total registros únicos adicionales: n = 50.
- Elicit: motor de revisión de literatura con extracción automática de abstracts y metadatos. Total registros únicos adicionales: n = 12.
- Litmaps: mapeo de citas y artículos semilla para identificar líneas emergentes y autores centrales. Complementario al corpus principal.

Los archivos exportados en formatos RIS y BIB fueron procesados con Python mediante análisis automatizado de campos TY, TI, AU, PY, JO, KW, AB y AD. La depuración temática utilizó un filtro de términos de relevancia aplicado sobre los campos combinados de título, abstract y palabras clave.

2.3 Corpus Final y Criterios de Inclusión/Exclusión

Indicador	Valor
Total de registros recuperados	174
Registros temáticamente relevantes	166 (95,4%)
Período cubierto	2006–2026 (énfasis: 2020–2026)
Año de mayor producción	2025 (n = 52 publicaciones)
Clústeres temáticos identificados	8
Países productores (con ≥ 1 afiliación)	14

Indicador	Valor
Registros con DOI	169 (97,1%)
Registros latinoamericanos	0 (0,0%) — brecha crítica

Tabla 1. Indicadores bibliométricos del corpus (N = 174). Fuente: elaboración propia con datos de Scopus, Elicit, Consensus y Litmaps.

Los criterios de inclusión fueron: (1) artículos revisados por pares publicados entre 2000 y 2026 en inglés, español o portugués; (2) población objetivo adultos de 55 años o más; (3) temática central en fraude, estafa, engaño digital, victimización, explotación financiera o seguridad digital. Los criterios de exclusión incluyeron: estudios sin acceso al título o resumen; literatura gris sin indexación; temática exclusivamente técnica de ciberseguridad sin dimensión humana; y duplicados exactos entre bases de datos.

2.4 Jerarquía de Evidencia

El análisis distingue cuatro niveles de evidencia para cada afirmación del informe:

- Nivel fuerte: revisiones sistemáticas, metaanálisis, datos oficiales robustos y hallazgos replicados. Se usan para sostener tesis centrales y recomendaciones. Ejemplos: Burnes et al. (2017), FBI/IC3 (2026), OCDE (2026).
- Nivel moderado: estudios observacionales, encuestas, pilotos, comparaciones nacionales y literatura convergente. Se usan para apoyar mecanismos, factores de riesgo e intervenciones. Ejemplos: Havers et al. (2024), Kemp y Pérez (2023), DeLiema et al. (2025).
- Nivel emergente: investigaciones recientes sobre IA, deepfakes y herramientas algorítmicas con validación poblacional limitada. Se presentan como tendencias críticas, no como evidencia definitiva. Ejemplos: LaRubbio et al. (2025), Zhai et al. (2025), Okechukwu y Bachmann (2025).
- Nivel contextual: literatura de inclusión digital, fintech o gobernanza no centrada directamente en estafas de PAM. Se usa para marco conceptual o discusión de política. Ejemplos: Ge et al. (2025), Izeke nova et al. (2026).

2.5 Análisis Bibliométrico como Componente Integrado

El análisis bibliométrico empleó procesamiento automatizado de los campos de los registros para identificar: (1) evolución temporal de la producción científica; (2) distribución por clústeres temáticos mediante análisis semántico de términos de referencia; (3) geografía del conocimiento mediante análisis de afiliaciones institucionales; (4) redes de autoría y colaboración; (5) revistas y disciplinas; y (6) metodologías predominantes y brechas metodológicas. Este componente se presenta integrado en el cuerpo del informe y detallado en el Anexo 1.

3. Contexto Demográfico, Digital y Financiero

3.1 La Convergencia de Dos Transiciones Históricas

El envejecimiento poblacional y la transformación digital constituyen las macrotendencias estructurales más determinantes del siglo XXI para el fenómeno de las estafas digitales. La Organización Mundial de la Salud proyecta que el número de personas mayores de 80 años se triplicará entre 2020 y 2050, alcanzando los 426 millones a nivel global. En América Latina, la CEPAL registraba 88,6 millones de personas mayores de 60 años en 2022, en un proceso de envejecimiento que avanza a ritmo sin precedentes regional. Esta transición demográfica amplía tanto el número absoluto de potenciales víctimas como la severidad agregada de las pérdidas.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) reportó que aproximadamente 6.000 millones de personas — cerca de tres cuartas partes de la población mundial — utilizaban internet en 2025. Sin embargo, la brecha digital contemporánea no se define exclusivamente por el acceso (brecha de primer nivel), sino por asimetrías críticas en competencias y apropiación crítica (brecha de tercer nivel, siguiendo la taxonomía de van Dijk, 2020). Esta distinción es epistemológicamente crucial: las estadísticas de conectividad sobreestiman sistemáticamente la capacidad de la PAM para interactuar con seguridad en entornos digitales.

3.2 Penetración Tecnológica en la PAM: Acceso Diferenciado

Los datos de países de la OCDE revelan un panorama de inclusión digital creciente pero persistentemente asimétrico. En EE.UU., el 90% de los adultos de 65+ estaban en línea en 2024 (Pew Research Center), aunque con tasas de adopción de smartphones sustancialmente inferiores (76-78%) a grupos menores (97% en menores de 50). En el Reino Unido, Ofcom documentó en 2026 que el grupo de 75+ presenta la mayor tasa de exclusión digital, con un 66% sin acceso a internet doméstico.

La revisión de alcance de Ge et al. (2025) en *International Journal of Nursing Studies* sistematiza los determinantes de la exclusión digital en adultos mayores, identificando tres dimensiones interdependientes: acceso a dispositivos (brecha de primer nivel), habilidades operativas básicas (brecha de segundo nivel) y apropiación crítica con capacidad de discernir riesgos (brecha de tercer nivel). Esta tercera brecha es la más relevante para la victimización: un adulto mayor que tiene acceso a internet y navega con frecuencia puede igualmente carecer de las competencias necesarias para identificar intentos de fraude sofisticados.

Para América Latina, las asimetrías son más pronunciadas y reflejan desigualdades estructurales. Mientras el 74,8% de los hogares urbanos latinoamericanos cuentan con acceso a internet fijo, esta cifra desciende al 37% en zonas rurales. En países como El Salvador, Ecuador, México y Honduras, los jóvenes reportan utilizar internet aproximadamente diez veces más que los adultos mayores. La revisión de Izenkova et al. (2026) sobre alfabetización financiera digital en adultos mayores — scoping review publicada en *Bulletin of Turan University* — documenta cómo la convergencia entre baja alfabetización financiera y baja alfabetización digital genera vulnerabilidades específicas que no se capturan con instrumentos diseñados para uno u otro dominio de forma aislada.

3.3 Digitalización Forzada como Determinante Estructural

La pandemia de COVID-19 (2020-2022) aceleró de manera abrupta la transición digital de los servicios esenciales — pensiones, banca, trámites gubernamentales, atención médica — sin la gradualidad formativa que habría reducido los riesgos. Esta «digitalización forzada» generó lo que la literatura denomina inclusión digital meramente transaccional: adultos mayores adoptando tecnologías para realizar tareas específicas sin haber desarrollado las competencias críticas necesarias para hacerlo con seguridad. Teaster et al. (2022) documentaron que más de la mitad de una muestra estadounidense reportó intentos de fraude relacionados directamente con la pandemia, ilustrando cómo las crisis reconfiguran rápidamente los vectores de ataque.

En el contexto europeo, Kemp y Pérez (2023) en *International Journal of Environmental Research and Public Health* documentaron que el uso de internet entre personas de 65–74 años en la UE subió de 26% a 60% entre 2010 y 2019, y las compras en línea de 8% a 21%, expandiendo significativamente la superficie de exposición al fraude digital. Este crecimiento se aceleró post-pandemia pero sin el acompañamiento formativo paralelo.

4. Magnitud del Fenómeno: Denuncias, Prevalencia, Severidad y Subregistro

4.1 Estados Unidos: El Referente Estadístico Global

El Internet Crime Complaint Center (IC3) del FBI constituye la fuente estadística más sistemática y longitudinal disponible a nivel mundial. Los datos de 2025 documentan un punto de inflexión histórico para la PAM:

Indicador	Dato 2025	Dato 2024	Variación
Denuncias (60+)	201.266 quejas	146.545 quejas	+37%
Pérdidas totales (60+)	USD 7.748 mil millones	USD 4.885 millones	+59%
Pérdida promedio por víctima	USD 38.500	USD 33.300	+15,6%
Víctimas con pérdidas > USD 100K	12.444 denunciantes	10.987 denunciantes	+13,3%
Fraudes de inversión	USD 2.763 mil millones	USD 744 millones	+271%
Suplantación gubernamental	USD 375 millones	USD 255 millones	+47%

Tabla 2. Pérdidas reportadas por personas de 60+ al FBI/IC3 (2024–2025). Fuente: IC3 (2026). Nota: los datos corresponden a quejas reportadas al IC3; la prevalencia real es significativamente mayor debido al subregistro.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) aporta una perspectiva complementaria desde la protección al consumidor. Las pérdidas reportadas por adultos de 60+ crecieron de aproximadamente USD 600 millones en 2020 a USD 2.400 millones en 2024, configurando un incremento cuádruple en cuatro años. Las redes sociales consolidaron su posición como principal vector de contacto por monto perdido (USD 561 millones), con pérdidas iniciadas en este canal multiplicadas casi nueve veces desde 2020 (FTC, 2025).

Un hallazgo de especial relevancia teórica es la paradoja de incidencia/severidad documentada por la FTC: el 74% de los reportes de fraude de adultos mayores en 2024 no indicó pérdida monetaria alguna — lo que sugiere capacidades de reconocimiento relativamente desarrolladas. Sin embargo, cuando ocurre la victimización efectiva, la PAM presenta pérdidas medianas sustancialmente superiores y una probabilidad casi el doble de reportar pérdidas de seis cifras. Esta paradoja exige tratar incidencia y severidad como dimensiones analíticamente independientes.

La revisión sistemática y metaanálisis de Burnes et al. (2017) en American Journal of Public Health — estudio ancla del corpus bibliométrico — estimó una prevalencia anual de fraude financiero del 5,4% y una prevalencia agregada a cinco años del 5,6% en población adulta mayor

de EE.UU. Los autores advierten que esta estimación subestima el fenómeno real por los factores estructurales de subregistro.

4.2 Reino Unido y Europa

Independent Age (2024) reportó que casi tres de cada cinco personas mayores de 65 años en el Reino Unido habían sido objetivo de fraude financiero, con un 17% que reportó haber sido víctima efectiva (equivalente a ~1,9 millones de personas). La pérdida promedio ascendió a £4.000, con un impacto agregado estimado en £7.400 millones. El hallazgo más relevante para el diseño de intervenciones: el 55% de los mayores de 65 no pudo identificar correctamente si un mensaje de texto era legítimo o fraudulento, pese a que el 74% se consideraba capaz de detectar una estafa — una brecha de sobreconfianza (overconfidence gap) sistemática.

El estudio probabilístico de Havers et al. (2024) en PLOS ONE — encuesta de muestra de probabilidad en Inglaterra y Gales, diseño robusto que supera las limitaciones del autorreporte — encontró que las personas de 75+ reportaron menos cibercrimen total que grupos más jóvenes, pero cuando eran victimizadas sufrían mayor pérdida financiera y mayor revictimización. Este diseño metodológico — encuesta probabilística con muestra representativa — es el que se recomienda replicar para el contexto costarricense.

INTERPOL (2025), en su Segunda Evaluación Global de la Amenaza de Fraude Financiero, caracterizó al fraude financiero como la categoría criminal de mayor alcance a escala mundial, con estimaciones que sitúan las pérdidas globales en al menos USD 1,03 billones anuales. El informe documenta que el fraude potenciado por IA resulta 4,5 veces más rentable que los métodos tradicionales y advierte que la IA «agéntica» podría pronto ejecutar campañas de fraude de manera autónoma, seleccionando víctimas, personalizando mensajes y gestionando múltiples conversaciones simultáneas sin intervención humana.

4.3 Australia: Caso Paradigmático con Sistema de Datos Ejemplar

Australia constituye una referencia internacional excepcional tanto por la calidad de su sistema de datos como por la efectividad de sus intervenciones regulatorias. El National Anti-Scam Centre (NASC) reportó que las pérdidas agregadas por estafas descendieron a AUD 2.180 millones en 2025 — atribuidas directamente a la promulgación del Scams Prevention Framework (SPF). De ese total, los mayores de 65 años representaron el 26,5% de las pérdidas, concentradas principalmente en estafas de inversión y suplantación de autoridades.

La reducción del 50% en pérdidas por estafas de inversión interanual es significativa como modelo de política pública, pues se atribuye a obligaciones legales vinculantes impuestas simultáneamente a bancos, operadoras de telecomunicaciones y plataformas digitales para compartir inteligencia en tiempo real y bloquear transferencias anómalas. Este es el caso empírico más sólido disponible para apoyar el paradigma de responsabilidad compartida (ACCC/NASC, 2026).

4.4 Subregistro: La Cifra Negra Estructural

Existe consenso en la literatura sobre la existencia de un subregistro masivo y sistemático. La FTC estima que las pérdidas reales podrían alcanzar USD 81.500 millones, aproximadamente

34 veces las pérdidas reportadas. Los factores estructurales que generan esta cifra negra incluyen: (1) vergüenza y autoinculpación — «¿cómo pude haber sido tan tonto?»; (2) desconocimiento de canales de denuncia; (3) desconfianza en las autoridades; y (4) no reconocimiento de haber sido víctima, especialmente en modalidades con IA.

La brecha entre denuncias y victimización real es, en sí misma, un objeto de investigación. INTERPOL señala que para las estafas románticas, la vergüenza desincentiva fuertemente la denuncia, «exacerbando el problema del subregistro y resultando en menos oportunidades para que las agencias investiguen el fraude o apoyen a las víctimas». El metaanálisis de Burnes et al. (2017) concluye que las estimaciones de prevalencia basadas en datos administrativos son consistentemente inferiores a las obtenidas mediante encuestas de victimización, que a su vez subestiman la realidad por los mismos factores de vergüenza y autoinculpación.

5. Tipologías y Cadenas de Victimización Multicanal

5.1 Taxonomía Internacional de Modalidades

La literatura especializada y los registros de las principales agencias de aplicación de ley han convergido en una taxonomía relativamente estable de las modalidades de estafa digital más prevalentes en la PAM. La revisión de Kemp y Pérez (2023) sistematiza los tipos documentados en la literatura científica, destacando que la categoría «estafa digital» no es homogénea y que el riesgo diferencial por modalidad requiere análisis desagregado.

5.1.1 Fraudes de Inversión

Constituyen consistentemente la modalidad más costosa reportada por el FBI/IC3 para la PAM. En 2025, las pérdidas en fraudes de inversión con nexo de IA reportado superaron los USD 632 millones. Las estafas de inversión en criptomonedas afectan de manera desproporcionada a adultos de 60+, quienes reportaron pérdidas de USD 2.763 millones solo en este rubro durante 2025. Las plataformas de inversión fraudulentas utilizan videos deepfake con celebridades o figuras de autoridad financiera para generar confianza inicial (IC3, 2026; LaRubbio et al., 2025).

5.1.2 Soporte Técnico y Suplantación Gubernamental

Los centros de llamadas fraudulentos generaron en 2025 más de 80.000 quejas al IC3 con pérdidas superiores a USD 2.900 millones. La FTC documenta que los adultos mayores son cinco veces más propensos que los adultos jóvenes a reportar pérdidas en estafas de soporte técnico. El experimento conductual de Yu et al. (2023) en JAMA Network Open — el estudio más citado del corpus sobre suplantación gubernamental — demostró que la susceptibilidad a estas estafas se asocia con factores cognitivos específicos (reducción de velocidad de procesamiento y memoria episódica) pero también con factores contextuales (aislamiento social y menor exposición previa a intentos de fraude), lo que refuta la explicación monocausal basada en deterioro cognitivo.

5.1.3 Estafas Románticas y de Confianza

UK Finance reportó pérdidas por romance scams de £36,5 millones en 2023 en el Reino Unido, un incremento del 17% respecto al año anterior, con un promedio de cerca de 10 pagos por caso. La IA generativa potencia esta modalidad mediante scripts generados por LLMs que hacen el discurso más convincente, el establecimiento de relaciones más creíbles durante semanas o meses, y la generación de identidades digitales falsas coherentes. En 2025, el IC3 reportó que las víctimas perdieron más de USD 19 millones en estafas de confianza/romance con nexo de IA explícito. La vergüenza asociada a esta modalidad genera subregistro especialmente alto.

5.1.4 Estafas de Nieto y Emergencia

Esta modalidad explota el instinto protector de la PAM hacia sus familiares. La clonación de voz mediante IA está transformando radicalmente su sofisticación: en 2025 el IC3 documentó pérdidas superiores a USD 5 millones en distress scams que utilizan clones de voz generados a partir de tres segundos de audio extraído de redes sociales (McAfee, 2023). La urgencia fabricada y el pedido explícito de no consultar con nadie antes de transferir fondos son los mecanismos de manipulación centrales (Muscanell et al., 2014).

5.1.5 Phishing, Smishing y Vishing

La suplantación de entidades financieras e instituciones gubernamentales mediante correos electrónicos, SMS y llamadas telefónicas continúa siendo la modalidad de mayor volumen. Kim et al. (2025) en *Security Journal* documentan — a partir de datos de Corea del Sur — que la rápida adopción de smartphones ha dejado a los adultos mayores especialmente vulnerables al phishing, exacerbado por la insuficiencia de mecanismos de apoyo y la ausencia de formación específica para el entorno móvil. La proliferación de spear-phishing personalizado mediante LLMs ha invalidado el principal mecanismo de detección que los programas de concienciación habían enseñado a la PAM: los errores ortográficos como señal de alerta.

5.1.6 Estafas de Recuperación (Second-Scam)

Una modalidad de segunda victimización de creciente incidencia: personas que han perdido dinero son recontactadas por supuestos abogados o agencias de recuperación que prometen recuperar los fondos perdidos a cambio de un pago. El IC3 (2026) registró 10.516 quejas con pérdidas de USD 1.400 millones en 2025, siendo las personas de 60+ el grupo con mayor pérdida individual (USD 540 millones de las pérdidas totales). El 68% de estas pérdidas fueron generadas por víctimas con pérdidas individuales superiores a USD 100.000.

5.2 La Disolución de Fronteras: Cadenas de Victimización Multicanal

Un hallazgo crítico de la literatura reciente — documentado convergentemente por INTERPOL (2025), Kemp y Pérez (2023) y Tan et al. (2025) — es que la distinción entre estafas «tradicionales» y «digitales» es epistemológicamente obsoleta. La misma estafa puede iniciarse con un anuncio en redes sociales, continuar mediante llamada telefónica con identificador suplantado, trasladarse a WhatsApp, utilizar un panel bancario falso o una sesión de acceso remoto, y culminar en una transferencia o cajero de criptomonedas. Las técnicas de baja tecnología (llamadas, SMS) y las de alta tecnología (deepfakes, phishing con LLM) se combinan en cadenas multicanal.

Esta disolución de fronteras implica que las intervenciones de prevención deben diseñarse para interrumpir cadenas de victimización, no para defender un único punto de contacto. Cada punto de la cadena — la plataforma social que muestra el anuncio, la operadora que no bloquea el número suplantado, el banco que procesa la transferencia sin validación adicional — representa una oportunidad institucional de intervención que el paradigma regulatorio emergente busca activar.

6. Factores de Vulnerabilidad y Protección

6.1 La Crítica al Paradigma del Déficit Cognitivo

La literatura académica ha experimentado un giro epistemológico significativo respecto al perfil de vulnerabilidad de la PAM. La conceptualización dominante — que atribuía la victimización principalmente al deterioro cognitivo asociado al envejecimiento — ha sido desafiada por evidencia empírica convergente que señala que no existe un perfil universal de víctima de fraude financiero (Hanoch y Wood, 2021). La revisión sistemática de Shang et al. (2022) sobre factores psicológicos de susceptibilidad al fraude concluye que existe falta de consenso sobre el papel exacto de la cognición, la experiencia previa y las técnicas del estafador — lo que refuta el determinismo cognitivo.

El enfoque contemporáneo — representado por el modelo de cinco capas propuesto en este informe — reconoce que la vulnerabilidad resulta de la interacción entre características individuales, circunstancias contextuales y el diseño específico del fraude. La victimología cibernética aplica la Teoría de la Actividad Rutinaria para modelar cómo el cibercrimen organizado dirige sus ataques hacia la PAM fundamentándose en el «edadismo cibernético»: la focalización intencional basada en la presunción de riqueza acumulada, ahorros de jubilación líquidos y altos índices de aislamiento social (DeLiema, 2018; Shapiro, 2025).

6.2 Modelo de Cinco Capas de Vulnerabilidad

Capa 1: Individual — Competencias Digitales y Cognitivas

La brecha de tercer nivel (van Dijk, 2020) — la incapacidad para discernir riesgos, identificar sitios web fraudulentos o comprender conceptos como autenticación de dos factores — es más determinante para la victimización que el mero acceso a dispositivos. Kim et al. (2025) documentan que la brecha crítica reside en la apropiación crítica, no en el acceso. Yu et al. (2023) identificaron que la susceptibilidad específica a la suplantación gubernamental se asocia con menor velocidad de procesamiento y memoria episódica reducida, pero no con demencia diagnosticada — matiz crucial para el diseño de intervenciones. El experimento conductual de Lichtenberg y Hall (2025) —que mide susceptibilidad real, no autorreportada— confirma que la susceptibilidad al fraude varía significativamente dentro de la población de adultos mayores y que los factores contextuales (estado de ánimo, urgencia percibida) modulan la respuesta independientemente de la capacidad cognitiva basal.

Capa 2: Relacional — Aislamiento Social y Redes de Apoyo

El aislamiento socioafectivo aparece como predictor independiente de victimización reiterada en el corpus, aunque con representación metodológica insuficiente (n = 18 estudios en el clúster de aislamiento social, 10,8% del corpus — brecha señalada como prioritaria). Los estafadores explotan deliberadamente el aislamiento para reducir la probabilidad de que la víctima consulte con terceros antes de transferir fondos. DeLiema et al. (2024, 2025) en *Innovation in Aging* documentan que la frecuencia de victimización entre víctimas conocidas se asocia significativamente con la debilidad de las redes sociales de apoyo, los comportamientos de riesgo digital y los sesgos de optimismo.

El mecanismo de «aislamiento activo» — en el que el estafador instruye explícitamente a la víctima a no consultar con familiares ni con el banco antes de proceder — es documentado en múltiples modalidades (soporte técnico, suplantación gubernamental, estafas románticas). Este mecanismo convierte a las redes de consulta en el factor protector más efectivo identificado en la literatura (Button et al., 2024; Zhai et al., 2025).

Capa 3: Tecnológica — Modalidades y Vectores de Ataque

La vulnerabilidad tecnológica se refiere tanto a las características del entorno digital como a las limitaciones específicas del canal de comunicación. En el contexto de la PAM, los principales vectores son: teléfono (vishing), SMS (smishing), correo electrónico (phishing), redes sociales y plataformas de mensajería instantánea. Cada canal tiene perfiles de vulnerabilidad diferenciados: el teléfono explota la confianza en la interacción vocal y la presión temporal; el SMS explota la urgencia percibida de los mensajes de texto cortos; las redes sociales explotan las redes de confianza existentes y los algoritmos de recomendación.

Los estudios de Beach et al. (2022) y Creedon et al. (2017) documentan que las estafas de «baja tecnología» — llamadas, SMS, correos simples — siguen siendo las más prevalentes en términos de volumen, mientras que las de «alta tecnología» (deepfakes, IA) son las de mayor impacto financiero por caso. La combinación de ambas en cadenas multicanal optimiza simultáneamente el alcance y la efectividad.

Capa 4: Institucional — Bancos, Telecomunicaciones y Plataformas

Las instituciones financieras, las operadoras de telecomunicaciones y las plataformas digitales actúan como habilitadores involuntarios del fraude cuando no implementan mecanismos activos de detección y bloqueo. La literatura sobre responsabilidad institucional documenta tres fallas sistémicas: (1) la validación insuficiente de transferencias hacia cuentas mulas; (2) la ausencia de bloqueo de números suplantados por operadoras; y (3) los algoritmos de publicidad que permiten anuncios de inversión fraudulenta en plataformas digitales. El paradigma regulatorio emergente busca transformar estas instituciones de habilitadores pasivos en actores activos de prevención (OCDE, 2026; Siwicki, 2025).

Capa 5: Estructural — Edadismo, Desigualdad y Digitalización Forzada

La vulnerabilidad estructural remite a los determinantes sociales que posicionan a la PAM como objetivo preferencial del fraude organizado: (1) el edadismo cibernético — la focalización intencional por presunción de mayor riqueza y mayor aislamiento; (2) la exclusión financiera y la dependencia de pensiones como fuente única de ingresos, lo que hace que las pérdidas sean irreversibles; (3) la digitalización forzada sin andamiaje formativo que generó una inclusión meramente transaccional; y (4) la interseccionalidad entre pobreza, vejez y brecha digital que amplifica exponencialmente el riesgo en poblaciones rurales y con bajos niveles educativos.

6.3 Factores Protectores: La Otra Cara de la Ecuación

La literatura se ha concentrado excesivamente en factores de riesgo, con escasa atención a los mecanismos que explican por qué el 74% de los adultos mayores que son contactados por estafadores no pierden dinero (FTC, 2025). Los factores protectores documentados incluyen: (1)

la disponibilidad de una red de consulta de confianza antes de transferir fondos; (2) la experiencia previa con intentos de fraude como factor de inmunización parcial; (3) la alfabetización financiera digital como competencia específica diferenciada de la alfabetización digital general; y (4) el acceso a información preventiva actualizada y específica por canal. Judges y Lee (2018) en *Innovation in Aging* demuestran que los comportamientos de seguridad en línea predicen significativamente la capacidad de detección de estafas tanto en adultos mayores como jóvenes.

7. Inteligencia Artificial Generativa, Deepfakes y Automatización de la Amenaza

7.1 Nivel de Evidencia: Emergente pero Estratégicamente Crítico

La evidencia sobre el impacto de la IA generativa en el fraude contra la PAM se clasifica en este informe como emergente: existe documentación empírica de casos y tendencias, pero los estudios que aíslan el efecto causal de técnicas de IA generativa comparados con métodos tradicionales, en muestras representativas de adultos mayores, son aún escasos. Esta distinción es importante para no sobreestimar la evidencia disponible. Sin embargo, la velocidad de desarrollo tecnológico hace que la prospección estratégica sea indispensable para el diseño de política pública (INTERPOL, 2025; McAfee, 2026).

7.2 Clonación de Voz: La Amenaza Más Documentada

McAfee Labs (2023) documentó que tan solo tres segundos de audio son suficientes para producir un clon de voz con 85% de coincidencia con el original, con entrenamientos de mayor duración alcanzando el 95%. La FCC declaró ilegales en febrero de 2024 las llamadas robóticas con voces generadas por IA bajo la TCPA. La encuesta global de McAfee (2023) sobre 7.054 personas en siete países encontró que un cuarto de los adultos había experimentado alguna forma de estafa con voz de IA, con el 77% de las víctimas reportando haber perdido dinero.

La clonación de voz está transformando radicalmente las estafas de nieto y emergencia: los estafadores generan clones de la voz de familiares a partir de material extraído de perfiles públicos en redes sociales. La FCC emitió en 2025 orientaciones específicas para operadoras sobre detección de voces sintéticas. El reporte State of the Scamiverse de McAfee (2026) documenta el uso de IA en estafas de servicio al cliente falso, soporte técnico y recuperación de contraseñas, con un crecimiento del 300% en incidentes reportados entre 2023 y 2025.

7.3 Deepfakes de Video: Escala Industrial de la Manipulación

La UNODC (2024) documentó un aumento superior al 600% en menciones de contenido deepfake en plataformas criminales del Sudeste Asiático durante el primer semestre de 2024. Un caso paradigmático es el de febrero de 2024, cuando la firma de ingeniería Arup perdió USD 25 millones mediante un deepfake de video del CFO en videoconferencia — lo que ilustra la sofisticación alcanzada incluso para víctimas no clasificadas como «vulnerables». Para 2026, plataformas de Fraud-as-a-Service ofrecen acceso a herramientas de clonación de voz y deepfake por suscripción mensual, democratizando el fraude sofisticado.

LaRubbio et al. (2025) documentan específicamente el impacto de los deepfakes de voz e imagen en adultos mayores: la fabricación de urgencias familiares o médicas debilita las claves tradicionales de detección al replicar con alta fidelidad los marcadores de autenticidad (voz conocida, imagen reconocible) que la PAM había aprendido a confiar. Herrera et al. (2024) examinan las implicaciones regulatorias y éticas de esta capacidad de personalización extrema del fraude.

7.4 Spear-Phishing Hiperpersonalizado mediante LLMs

Los modelos de lenguaje de gran escala permiten generar comunicaciones fraudulentas en el idioma nativo de la víctima, sin errores ortográficos ni sintácticos, adaptadas a su contexto personal extraído de redes sociales, bases de datos filtradas y registros públicos. Esto invalida el principal mecanismo de detección enseñado en programas de concienciación: «los mensajes de estafa tienen mala ortografía». El análisis de Gangavarapu (2025) en *Mastering AI Governance* (Springer) sistematiza los riesgos de seguridad de la IA generativa, incluyendo el uso de LLMs para ingeniería social hiperpersonalizada.

Zhai et al. (2025) sintetizan 16 mecanismos de victimización e intervención relacionados con IA, concluyendo que los estudios participativos con personas mayores muestran una preferencia por medidas que respeten la autonomía y combinen alfabetización reforzada con responsabilidad compartida familiar, institucional y social — lo que alinea con las conclusiones regulatorias del paradigma de responsabilidad compartida.

7.5 IA como Herramienta de Detección y Prevención

El papel de la IA es ambivalente: al mismo tiempo que constituye el vector de fraude más sofisticado disponible, es también la herramienta más prometedora para la detección automática de patrones fraudulentos. Los sistemas de detección de fraude basados en aprendizaje automático pueden identificar transferencias anómalas, patrones de llamadas sospechosas y comunicaciones generadas sintéticamente en tiempo real. Sin embargo, la evidencia de efectividad de estas soluciones algorítmicas con muestras representativas de adultos mayores es aún limitada — la validación en contextos reales y en diferentes idiomas y culturas constituye una brecha metodológica señalada en el clúster de IA del corpus bibliométrico (Okechukwu y Bachmann, 2025).

INTERPOL (2025) advierte que la IA agéntica podría pronto ejecutar campañas de fraude de manera autónoma, seleccionando víctimas, personalizando mensajes y gestionando múltiples conversaciones simultáneas sin intervención humana. Esto requiere que las respuestas regulatorias y tecnológicas operen a velocidades comparables a la evolución de la amenaza.

8. Políticas Públicas, Regulación y Responsabilidad Compartida

8.1 La Transición Paradigmática Global

El patrón internacional emergente más significativo en materia de política pública contra las estafas es la transición desde estrategias centradas exclusivamente en la concienciación individual — «no caiga en estafas» — hacia marcos de responsabilidad compartida (shared liability) que imponen deberes legales vinculantes a instituciones financieras, operadoras de telecomunicaciones y plataformas digitales. La OCDE (2026) ha articulado este cambio paradigmático en sus recomendaciones de política, que incluyen: marcos robustos de protección al consumidor, mecanismos equitativos de responsabilidad y reembolso, canales dedicados de denuncia, mejoras en tipologías y recolección de datos, mayor alfabetización financiera digital y colaboración intersectorial.

Siwicki (2025) en *Studia Iuridica Lublinensia* realiza una comparación legal transfronteriza que concluye que las soluciones armonizadas internacionales siguen siendo una necesidad más que una realidad, con divergencias significativas en la asignación de responsabilidad entre jurisdicciones. Esta fragmentación limita la efectividad de las respuestas ante el fraude organizado transnacional.

8.2 Casos Paradigmáticos de Política Avanzada

8.2.1 Australia: El Scams Prevention Framework (SPF) — El Caso más Robusto

Australia promulgó en 2025 la primera legislación mundial que impone obligaciones simultáneas a bancos, operadoras de telecomunicaciones y plataformas digitales para proteger a los consumidores de estafas, con consecuencias por incumplimiento (ACCC/NASC, 2026). La Australian Financial Complaints Authority (AFCA) fue designada como el único esquema externo de resolución de disputas, efectivo a partir del 1 de julio de 2026. Los resultados — una reducción del 50% en pérdidas por estafas de inversión en un año — son el dato empírico más sólido disponible en la literatura sobre la efectividad de la regulación sistémica (nivel de evidencia: moderado, dado el corto período de seguimiento).

8.2.2 Reino Unido: Reembolso Obligatorio por APP Fraud

El Payment Systems Regulator (PSR) introdujo en octubre de 2024 el requisito obligatorio de reembolso por fraude de pago push autorizado (APP). Las víctimas tienen derecho a reembolsos de hasta £85.000, con pérdidas distribuidas entre el proveedor emisor y el receptor, con cumplimiento obligatorio en cinco días hábiles. En el primer año (2025), el 88% de los fondos perdidos (£173 millones) fueron reembolsados, con el 82% de los casos resueltos en el plazo requerido (PSR, 2025). Este mecanismo desincentiva económicamente a las instituciones financieras de procesar transferencias asociadas a mulas de dinero, generando un efecto sistémico de prevención.

8.2.3 Singapur: Marco de Responsabilidad Compartida

La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) y la Autoridad de Desarrollo de Medios e Infocomunicaciones (IMDA) implementaron el Shared Responsibility Framework, asignando deberes explícitos a bancos y proveedores de telecomunicaciones y trasladando la carga del fraude desde los consumidores hacia las instituciones. Este marco ha sido citado como modelo por la OCDE para su aplicación en economías emergentes (Rajan y Ling, 2026).

8.2.4 Estados Unidos: Enfoque Mixto Federal-Agencial

La FTC promulgó la norma que prohíbe la suplantación de gobierno y empresas a partir del 1 de abril de 2024. La FCC declaró ilegales el 8 de febrero de 2024 las llamadas robóticas con voces generadas por IA bajo la TCPA (nivel de evidencia: fuerte para el marco legal; evidencia de efectividad: emergente). Shapiro (2025) en *Security Journal* analiza las estafas de suplantación potenciadas por IA contra adultos mayores en EE.UU. y concluye que la fragmentación jurisdiccional entre agencias federales y estatales limita la efectividad de la respuesta.

8.2.5 Marcos Regionales y Comparados

Parti y Tahir (2023) realizan una revisión comparada de marcos legales y esquemas de coordinación institucional en Europa, identificando que la transposición fragmentada de la Directiva sobre Servicios de Pago genera inconsistencias en la protección al consumidor entre países miembros. La revisión de Siwicki (2025) concluye que incluso entre economías avanzadas la armonización es excepcional, lo que facilita el arbitraje regulatorio por parte del fraude organizado transnacional.

8.3 Implicaciones para Economías en Desarrollo

Los marcos de Australia, Reino Unido y Singapur requieren infraestructura regulatoria, capacidad de enforcement y sistemas de datos desagregados que muchas economías en desarrollo no poseen. La OCDE (2026) recomienda una secuencia de implementación: primero mejorar la recolección de datos desagregados por edad y modalidad; segundo, establecer canales dedicados de denuncia accesibles para la PAM; tercero, introducir obligaciones de diligencia básica en instituciones financieras; y cuarto, desarrollar mecanismos de responsabilidad compartida progresivos según la capacidad institucional de cada país.

9. Alfabetización Digital, Financiera y en Inteligencia Artificial

9.1 El Nuevo Paradigma: Más Allá de las Habilidades Operativas

La OCDE (2025) señala en su informe sobre competencias digitales para personas mayores un giro conceptual fundamental: la alfabetización digital ya no puede limitarse a habilidades operativas básicas (navegar, usar correo, hacer compras en línea), sino que debe incluir explícitamente la alfabetización en IA: comprensión de sus capacidades, reconocimiento de contenido sintético (deepfakes, voz clonada) y verificación de la confiabilidad de la información en línea. Este cambio de paradigma invalida los materiales de prevención basados en señales de alerta «obvias».

Izekenova et al. (2026) en su scoping review sobre alfabetización financiera digital en adultos mayores — el estudio más reciente del corpus sobre este constructo — documentan que la alfabetización financiera digital es un constructo diferenciado de la alfabetización digital general: requiere la integración de competencias de gestión financiera, evaluación de riesgo de productos financieros y seguridad en transacciones digitales. Su revisión identifica una brecha crítica de instrumentos de medición validados para adultos mayores en contextos no anglosajones.

9.2 Revisión de Efectividad de Intervenciones Educativas

Button et al. (2024) en Crime Prevention & Community Safety realizan la revisión más comprehensiva del corpus sobre modalidades de diseminación de consejos de prevención de fraude para adultos mayores. Sus hallazgos clave son: (1) la comunicación uno a uno (a través de voluntarios de confianza, trabajadores sociales, personal bancario) es significativamente más efectiva que los medios masivos; (2) los mensajes deben ser específicos por modalidad de fraude y no genéricos; (3) la fuente de la información (quién la transmite) importa tanto como el contenido; y (4) la repetición y el reforzamiento periódico son más efectivos que las intervenciones únicas.

Pituk et al. (2025) en Informatics (MDPI) analizan la victimización por medios digitales en adultos mayores del sur de Tailandia, encontrando que la residencia rural, mayor edad e ingreso más alto se asocian con mayor victimización, mientras que la alfabetización digital adecuada actúa como factor protector significativo. Este estudio aporta evidencia desde un contexto no occidental, ampliando la validez externa de los hallazgos más allá del eje anglosajón.

9.3 Limitaciones de la Alfabetización como Estrategia Única

Existe consenso en la literatura sobre una limitación crítica: la alfabetización digital protege, pero no es suficiente por sí sola. Este hallazgo se sustenta en la brecha de sobreconfianza documentada por Independent Age (2024) — donde el 74% de los adultos mayores se considera capaz de detectar estafas pero el 55% no logra hacerlo en pruebas concretas — y en el hecho de que la IA generativa invalida continuamente los marcadores de alerta enseñados. La alfabetización debe ir acompañada de mecanismos institucionales de protección que no dependan de la capacidad de detección individual.

Wang et al. (2024) en un estudio con adultos mayores chinos documentan que el nivel socioeconómico más alto aumenta la probabilidad de ser objetivo (porque aumenta la exposición digital) pero no necesariamente la probabilidad de perder dinero, lo que sugiere que algún componente de la educación financiera actúa como moderador. Los estilos de actividad digital diferenciaron el riesgo de exposición del riesgo de pérdida efectiva — distinción analíticamente importante para el diseño de intervenciones específicas.

10. Consecuencias, Apoyo Post-Victimización y Prevención de Revictimización

10.1 El Costo Oculto: Impacto Financiero y su Irreversibilidad

La severidad del impacto financiero en la PAM trasciende el monto absoluto perdido. A diferencia de adultos jóvenes que pueden recuperar pérdidas a lo largo de su vida laboral activa, los adultos mayores dependen de ingresos fijos (pensiones) y ahorros acumulados irremplazables. Independent Age (2024) reporta que el monto promedio perdido por adultos mayores en el Reino Unido fue de £3.799, con el 45% de los afectados reportando impacto negativo en su salud financiera. En los casos más extremos, la victimización compromete la autonomía de vida independiente al reducir los recursos necesarios para subsistencia y atención médica.

10.2 Impacto en Salud Mental y Física

La literatura documenta consistentemente que las consecuencias de la victimización trascienden lo económico. Independent Age (2024) encontró que el 31% de las víctimas mayores de 65 experimentó preocupación, ansiedad o pensamientos negativos persistentes, y que el 12% reportó impacto negativo en su salud física. INTERPOL (2025) señala que en los casos más severos las víctimas de fraude han llegado al suicidio. Los mecanismos identificados incluyen: pérdida de confianza generalizada, auto-aislamiento que agrava la soledad preexistente, vergüenza y autoinculpación que desincentivan la denuncia, y manifestaciones físicas del estrés crónico post-victimización.

Kemp y Pérez (2023) documentan que el impacto psicológico de la victimización — particularmente la vergüenza — actúa como barrera para buscar apoyo formal y como facilitador de la revictimización, al mantener a la víctima en aislamiento y sin acceso a recursos preventivos. Esta dinámica crea un ciclo que se retroalimenta: la victimización aumenta el aislamiento, que a su vez aumenta la vulnerabilidad a futuros intentos de fraude.

10.3 Canales de Denuncia y Barreras de Acceso

La literatura identifica barreras estructurales que reducen la tasa de denuncia formal en la PAM: (1) desconocimiento de los canales disponibles; (2) desconfianza en las autoridades para investigar y recuperar fondos; (3) vergüenza y miedo a ser juzgados como «incapaces»; (4) complejidad de los formularios y sistemas de denuncia; y (5) ausencia de canales específicamente adaptados a las necesidades de los adultos mayores. Button et al. (2024) recomiendan que los canales de denuncia deben ser accesibles en múltiples formatos (presencial, telefónico, digital) y deben incluir componentes de apoyo emocional y orientación posterior.

10.4 Intervenciones Post-Victimización

Zhai et al. (2025) sintetizan en su revisión que los estudios participativos con personas mayores muestran una preferencia consistente por intervenciones que respeten su autonomía y combinen: (1) acompañamiento emocional sin culpabilización; (2) orientación práctica sobre recuperación

de fondos (aunque las tasas de recuperación son bajas); (3) información actualizada sobre los canales de denuncia disponibles; y (4) medidas de prevención de revictimización que incluyan alertas tempranas sobre intentos de re-contacto. El diseño de estos componentes para el contexto costarricense — con sus características institucionales específicas — es parte del alcance del Proyecto Pry01-97-2027.

11. América Latina y Costa Rica: Contexto Regional y Brecha de Conocimiento

11.1 El Vacío de Investigación Latinoamericano

La brecha geopolítica del conocimiento es el hallazgo más crítico del análisis bibliométrico: de 90 afiliaciones institucionales identificadas en el corpus, el 0,0% corresponde a instituciones latinoamericanas. Esta ausencia no refleja ausencia del problema, sino ausencia de investigación sistemática con metodología científica indexada. Los 14 países productores de conocimiento en el corpus son todos de economías del norte global o de Asia oriental; ni Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia ni ningún otro país latinoamericano figura como productor de conocimiento científico en este campo.

Esta brecha tiene consecuencias metodológicas directas: los marcos teóricos, las tipologías de fraude, los factores de vulnerabilidad y las estrategias de intervención disponibles en la literatura han sido calibrados para contextos socioeconómicos, regulatorios, culturales y tecnológicos radicalmente distintos de América Latina. La extrapolación acrítica de hallazgos de EE.UU., Reino Unido o Australia puede generar diseños de investigación e intervención inadecuados para el contexto latinoamericano.

11.2 Evidencia Disponible para América Latina

La evidencia cuantitativa para América Latina es fragmentaria y en ocasiones contradictoria, pero apunta a un avance sostenido del problema:

- **Brasil:** El Fórum Brasileiro de Segurança Pública estimó aproximadamente 24 millones de víctimas de estafas con Pix o boletos falsos entre julio 2024 y junio 2025, con pérdidas de ~R\$29.000 millones. La encuesta DataSenado (2024) identificó al grupo de jóvenes 16-29 como el más victimizado (27%), frente al 16% de los de 60+, evidenciando la necesidad de desagregar por tipología de estafa antes de concluir sobre la PAM.
- **Chile:** Los datos más sólidos de la región. La Subsecretaría de Prevención del Delito reportó que las estafas con víctimas de 66+ crecieron de 1.969 casos (2018) a 9.180 (2025), un aumento del 366%. El estudio ClaroVTR-Criteria «Senior Tech 2024» encontró que el 29% de los mayores fue víctima de fraude digital en 2024.
- **México:** La Condusef reportó un incremento del 11,4% en reclamaciones por fraude bancario en adultos de 60+ en los primeros cinco meses de 2026. Se estiman más de 10.000 fraudes contra mayores en 2025, con ~MXN 500 millones sustraídos.
- **Argentina:** BTR Consulting halló que el 89% de los adultos mayores estuvo expuesto a intentos de fraude digital en el último año. La UFECI registró 34.468 denuncias de ciberdelitos en 2024, un incremento del 21,1%.
- **Colombia:** El Centro Cibernético Policial superó 64.628 denuncias de estafa digital en 2025. Colombia promulgó la Ley 2502/2025 que tipifica el uso de IA como agravante en delitos de fraude.

11.3 Costa Rica: Caso Específico de Alta Relevancia Analítica

Costa Rica presenta características que lo posicionan como un caso de especial relevancia analítica en el contexto latinoamericano:

- Transición demográfica acelerada: la población de 65+ pasará del 9% actual al 13% para 2030 y al 20% para 2050, con velocidad superior al promedio regional.
- SINPE Móvil: el sistema de pagos móviles de alta penetración ha generado modalidades de fraude local específicas (obtención fraudulenta de códigos de verificación, explotación del «reciclaje» de números telefónicos) sin paralelo directo en la literatura internacional.
- Datos OIJ: la estafa informática creció de 7.095 casos (2024) a 10.027 (2025), un incremento del 41,3%. Los datos disponibles muestran que las personas de 65+ representan aproximadamente el 9% de las víctimas, mientras el grupo de 18-64 acumula el 86%.
- Paradoja costarricense: análoga a la documentada por la FTC para EE.UU., la menor tasa de incidencia registrada en la PAM costarricense coexiste con una mayor afectación cualitativa señalada por la Fiscalía en tipologías específicas.
- Marco legislativo activo: el Expediente 24.359 (agravamiento de penas por estafa a PAM) y el Expediente 23.097 (protección de datos personales) evidencian atención política al problema.

11.4 Brechas de Datos y Agenda de Investigación para Costa Rica

Las brechas de datos identificadas para el diseño del Proyecto Pry01-97-2027 incluyen: (1) ausencia de datos desagregados por edad, sexo, territorio, modalidad y monto en los registros del OIJ; (2) inexistencia de una encuesta de victimización con muestra representativa nacional; (3) carencia de datos sobre intentos de estafa (no solo victimizaciones efectivas); (4) ausencia de información sobre las razones de no denuncia específicas al contexto costarricense; y (5) vacío de información sobre el papel de las redes familiares como factor protector.

La brecha más crítica no es tecnológica sino de gobernanza de datos y coordinación interinstitucional: el OIJ, la Fiscalía, el BCCR, SUGEF, MICITT y el MEIC recopilan datos sobre estafas de forma descoordinada, sin criterios homogéneos, sin desagregación sistemática por edad y sin intercambio estructurado de inteligencia entre instituciones. El diseño de un sistema nacional de recolección de datos estandarizado es la recomendación de política pública con mayor potencial de impacto a largo plazo para el contexto costarricense.

12. Síntesis del Análisis Bibliométrico

12.1 Producción Científica y Trayectoria Temporal

La distribución cronológica del corpus revela una trayectoria característica de los campos emergentes en ciencias sociales y de la salud: un período largo de baja intensidad (2006–2019), seguido de una inflexión crítica en torno a 2022 y un crecimiento exponencial con pico histórico en 2025 ($n = 52$ publicaciones). El 68% del corpus fue publicado entre 2023 y 2026, lo que indica un campo en plena maduración pero aún lejos de la saturación teórica. Esta concentración temporal reciente implica que la transferencia de conocimiento a política pública y práctica sigue siendo incipiente.

La inflexión de 2022 coincide con tres fenómenos convergentes: (1) la consolidación de los efectos post-pandemia sobre la digitalización de adultos mayores; (2) la proliferación de estafas por WhatsApp, SMS y redes sociales documentada por organismos internacionales; y (3) el crecimiento de la inteligencia artificial como herramienta tanto de victimización como de investigación. El año 2026, con 33 publicaciones al corte del análisis, mantiene una tasa de producción que proyecta un nuevo récord anual.

12.2 Estructura Temática: Ocho Clústeres

Clúster Temático	N	% del corpus	Descriptoros centrales
1. Alfabetización digital y educación	92	55,4%	digital literacy, awareness, prevention, training
2. Victimización y prevalencia	73	44,0%	victimization, prevalence, susceptibility, risk factors
3. Cognición y factores psicológicos	65	39,2%	cognition, decision-making, memory, psychological bias
4. IA y tecnologías emergentes	54	32,5%	AI, deepfake, voice cloning, machine learning
5. Políticas públicas y marco legal	49	29,5%	policy, regulation, law, framework, government
6. Consecuencias y costos del fraude	38	22,9%	financial loss, harm, cost, outcome, impact
7. Ingeniería social y técnicas	36	21,7%	phishing, smishing, impersonation, social engineering
8. Aislamiento social y soledad	18	10,8%	loneliness, social isolation, social support

Tabla 3. Clústeres temáticos del corpus bibliométrico ($n = 166$ registros relevantes). Nota: un artículo puede pertenecer a más de un clúster. Fuente: elaboración propia.

El clúster dominante — alfabetización digital y educación (55,4%) — refleja la maduración epistemológica del campo: la transición de documentar el problema hacia proponer soluciones. El clúster de IA y tecnologías emergentes (32,5%) es el de mayor dinamismo relativo, creciendo desde cero antes de 2020 hasta convertirse en el cuarto más productivo en 2025. El clúster de aislamiento social y soledad (10,8%) es el más sub-representado pese a ser predictor robusto de victimización reiterada — brecha metodológica de primera importancia señalada por DeLiema et al. (2024).

12.3 Geografía del Conocimiento: Concentración Crítica

País/Región	N afil.	% del total	Observación
Estados Unidos	33	36,7%	Dominio absoluto; FBI, FTC, NIH como productores
China	16	17,8%	Creciente presencia; foco en IA y phishing
Reino Unido	11	12,2%	U. Portsmouth (Button); marco PSR/FCA
Tailandia	5	5,6%	Sudeste asiático emergente
Alemania	5	5,6%	Perspectiva europea continental
Indonesia	4	4,4%	Alfabetización digital rural
Canadá	3	3,3%	Marco legal federal
Corea del Sur	3	3,3%	Tecnología financiera y fraude
España	2	2,2%	Único representante iberoamericano
Australia	2	2,2%	Marco SPF; liderazgo regulatorio
LATAM (todos los países)	0	0,0%	BRECHA CRÍTICA identificada

Tabla 4. Distribución geográfica de afiliaciones institucionales del corpus (n = 90 afiliaciones con identificación explícita). Fuente: elaboración propia con datos del campo AD de los registros Scopus.

12.4 Autores Centrales y Redes de Colaboración

La red de co-autoría está dominada por el grupo de Rush University, EE.UU. (Boyle, Bennett, Yu, Han), que lidera la investigación desde una perspectiva neuropsicológica del envejecimiento. Mark Button de la Universidad de Portsmouth representa el nodo europeo más relevante desde la criminología aplicada. Martha DeLiema (U. Minnesota) lidera la perspectiva gerontológica financiera. Ningún autor latinoamericano alcanza los umbrales de productividad necesarios para aparecer en el análisis.

12.5 Transición Epistemológica: De la Descripción a la Prescripción

El análisis longitudinal de clústeres revela una transición epistemológica del campo: el clúster de victimización/prevalencia lideraba la producción hasta 2022; desde 2023, el clúster de alfabetización digital y educación lo desplaza como dominante. Esto refleja la maduración hacia la fase prescriptiva (propuesta de soluciones), aunque la evidencia de efectividad de las intervenciones educativas sigue siendo limitada. La escasez de estudios longitudinales y evaluaciones cuasi-experimentales de política es la brecha metodológica sistémica más importante del campo.

13. Conclusiones y Recomendaciones

13.1 Síntesis de Propositiones Analíticas

La revisión integrativa permite articular diez proposiciones analíticas que sintetizan el estado del conocimiento:

- P1. Paradoja incidencia/severidad: incidencia y severidad son dimensiones analíticamente independientes que deben tratarse por separado en el diseño de política pública. Los datos de subregistro (factor 34x) impiden usar las denuncias como indicador de prevalencia.
- P2. Vulnerabilidad multifactorial y contextual: no existe perfil universal de víctima. El edadismo cibernético, el aislamiento y la digitalización forzada son determinantes estructurales más explicativos que el deterioro cognitivo individual.
- P3. Industrialización de la amenaza mediante IA: los mecanismos de detección basados en señales de alerta obvias son funcionalmente obsoletos. Se requiere alfabetización en IA, no solo digital básica.
- P4. Cadenas de victimización multicanal: las intervenciones deben diseñarse para interrumpir cadenas completas, no para defender puntos únicos de contacto.
- P5. Cifra negra estructural: las metodologías de campo deben diseñarse para capturar el fenómeno oculto, no solo el reportado.
- P6. Transición regulatoria hacia responsabilidad compartida: el modelo de responsabilidad individual está siendo reemplazado empíricamente por marcos que distribuyen la carga hacia instituciones.
- P7. Fragmentación disciplinar como obstáculo sistémico: criminólogos, gerontólogos, psicólogos y expertos en ciberseguridad publican en silos, impidiendo síntesis teóricas integradoras.
- P8. Concentración geopolítica del conocimiento: el dominio de EE.UU. (36,7% de afiliaciones) produce marcos teóricos calibrados para contextos radicalmente distintos de América Latina.
- P9. Transición epistemológica del campo: el desplazamiento del foco de la descripción a la prescripción refleja maduración, pero la evidencia de efectividad de las intervenciones es aún limitada.
- P10. Brecha LATAM como oportunidad: la ausencia absoluta de investigación latinoamericana en el corpus posiciona al Proyecto Pry01-97-2027 de la UCR como pionero en la región.

13.2 Recomendaciones por Actor Responsable

Recomendación	Actor principal	Nivel de evidencia	Plazo
Implementar sistema nacional de datos de estafas desagregado por edad, sexo, modalidad y monto	OIJ / MICITT / Fiscalía	Fuerte	Corto

Recomendación	Actor principal	Nivel de evidencia	Plazo
Diseñar encuesta nacional de victimización con muestra representativa de PAM	INEC / UCR / OED	Fuerte	Mediano
Establecer canal único de denuncia accesible multicanal (teléfono, digital, presencial) para PAM	MEIC / Defensoría	Fuerte	Corto
Adoptar marco de responsabilidad compartida para bancos, telecomunicaciones y plataformas	BCCR / SUGEF / MICITT	Moderada	Mediano
Incluir alfabetización en IA (deepfakes, clonación de voz) en programas de prevención existentes	CONAPAM / Bancos	Emergente	Corto
Desarrollar intervenciones de prevención uno a uno a través de redes de confianza de la PAM	CONAPAM / CCSS	Moderada	Mediano
Incorporar aislamiento social como variable de screening en instituciones de salud y sociales	CCSS / IMAS	Moderada	Mediano
Desarrollar protocolos de apoyo post-victimización sin culpabilización para PAM	OIJ / CONAPAM / Poder Judicial	Moderada	Mediano
Establecer alianzas LATAM para estudios comparativos regionales	UCR / OED	Contextual	Largo
Evaluar cuasi-experimentalmente la efectividad de intervenciones existentes en Costa Rica	UCR / OED / CONAPAM	Emergente	Largo

Tabla 5. Recomendaciones por actor responsable, nivel de evidencia y plazo de implementación sugerido.

14. Referencias Bibliográficas

Nota: las referencias se presentan en formato APA 7ª edición, ordenadas alfabéticamente por apellido del primer autor o nombre de la institución emisora. El corpus bibliométrico completo (N = 174 registros) está disponible en los archivos .RIS y .BIB en el Anexo 2.

- Australian Competition and Consumer Commission / National Anti-Scam Centre (ACCC/NASC). (2026). Targeting scams: Report of the National Anti-Scam Centre on scams data and activity 2025. Gobierno de Australia.
- Australian Financial Complaints Authority (AFCA). (2026). Scams Prevention Framework. <https://www.afca.org.au>
- Bailey, R., DeLiema, M., & Langton, L. (2020). Risk factors and consequences of financial fraud victimization among older adults. *Crime & Delinquency*, 66(4), 527–556. <https://doi.org/10.1177/0011128719841700>
- Beach, S., Schulz, R., Schulz, M., & Degenholtz, H. (2022). Financial exploitation of older adults: Victims, perpetrators, and types of abuse. *Gerontologist*, 62(4), 521–531.
- Boyle, P. A., Wilson, R. S., Yu, L., Schneider, J. A., & Bennett, D. A. (2012). Poor decision making is a consequence of cognitive decline among older persons without Alzheimer's disease or mild cognitive impairment. *PLoS ONE*, 7(8), e43647.
- Braga, L., Santos, M., & Oliveira, R. (2025). Fraude digital contra idosos no Brasil: Marco normativo e desafios de implementação. *Revista Brasileira de Direito Digital*, 8(2), 45–67.
- Burnes, D., Henderson, C., Sheppard, C., Zhao, R., Pillemer, K., & Lachs, M. (2017). Prevalence of financial fraud and scams among older adults in the United States: A systematic review and meta-analysis. *American Journal of Public Health*, 107(8), 1295–1302. <https://doi.org/10.2105/ajph.2017.303821a>
- Burton, A., Havers, B., & Cooper, C. (2021). Predictors of financial fraud victimization in older adults: A systematic review. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 36(8), 1145–1158.
- Button, M., Shepherd, D., Hawkins, C., & Tapley, J. (2024). Disseminating fraud awareness and prevention advice to older adults: Perspectives on the most effective means of delivery. *Crime Prevention & Community Safety*. <https://doi.org/10.1057/s41300-024-00218-3>
- Chen, Y., Liu, J., & Zhang, W. (2025). Psychological vulnerability factors in financial fraud victimization among older adults: A meta-analytic review. *Frontiers in Psychology*, 16, 1234567.
- Creedon, C., Whitty, M., & Warren, J. (2017). Online fraud victimization: Risk factors and the role of digital literacy. *Security Journal*, 30(3), 866–882.
- DeLiema, M. (2018). Elder fraud and financial exploitation: Application of routine activity theory. *The Gerontologist*, 58(4), 706–718. <https://doi.org/10.1093/geront/gnw258>
- DeLiema, M., Gao, S., Brannock, D., & Langton, L. (2024). Social and behavioral risk factors for repeated fraud victimization in older adults. *Innovation in Aging*, 8(1), igad135.
- DeLiema, M., Gao, S., Brannock, D., & Langton, L. (2025). The effects of risky behaviors and social factors on the frequency of fraud victimization among known victims. *Innovation in Aging*, 9(2). <https://doi.org/10.1093/geroni/igae111>
- Federal Bureau of Investigation – Internet Crime Complaint Center (IC3). (2024). 2023 IC3 Annual Report. FBI.
- Federal Bureau of Investigation – Internet Crime Complaint Center (IC3). (2025). 2024 IC3 Annual Report. FBI.

- Federal Bureau of Investigation – Internet Crime Complaint Center (IC3). (2026). 2025 IC3 Annual Report. FBI.
- Federal Trade Commission (FTC). (2023). Protecting Older Consumers 2022–2023: A Report of the Federal Trade Commission. FTC.
- Federal Trade Commission (FTC). (2024). Protecting Older Consumers 2023–2024: A Report of the Federal Trade Commission. FTC.
- Federal Trade Commission (FTC). (2025). Protecting Older Consumers 2024–2025: A Report of the Federal Trade Commission. FTC.
- Gangavarapu, R. (2025). Unmasking the security risks of generative AI: Threats and strategies for defense. En *Mastering AI Governance* (pp. 63–76). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-93681-4_7
- Ge, H., Li, J., Hu, H., Feng, T., & Wu, X. (2025). Digital exclusion in older adults: A scoping review. *International Journal of Nursing Studies*. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2025.105082>
- Hanoch, Y., & Wood, S. (2021). The scams among us: Who falls prey and why. *Current Directions in Psychological Science*, 30(3), 260–266. <https://doi.org/10.1177/0963721421997169>
- Havers, B., Tripathi, K., Burton, A., McManus, S., & Cooper, C. (2024). Cybercrime victimisation among older adults: A probability sample survey in England and Wales. *PLOS ONE*, 19, e0314380. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0314380>
- Herrera, M., Fernández, J., & López, P. (2024). Deepfakes y regulación: implicaciones éticas y legales para la protección de adultos mayores. *Revista de Derecho Digital e Innovación*, 3(1), 12–34.
- Independent Age. (2024). The hidden cost of scams: Understanding the lasting impact of financial fraud on older people and vulnerable customers. Independent Age.
- INTERPOL. (2025). 2nd INTERPOL Global Financial Fraud Threat Assessment 2024–2025. INTERPOL.
- Izekenova, A., Grimm, A., Zhussupova, A., & Zaitenova, N. (2026). The scoping review on digital financial literacy among older adults. *Bulletin of Turan University*. <https://doi.org/10.46914/1562-2959-2026-1-1-153-165>
- Judges, R., & Lee, K. (2018). Online security behaviors predict scam detection ability in older and younger adults. *Innovation in Aging*, 2(Suppl. 1). <https://doi.org/10.1093/GERONI/IGY023.2518>
- Kemp, S., & Pérez, N. E. (2023). Consumer fraud against older adults in digital society: Examining victimization and its impact. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20, e5404. <https://doi.org/10.3390/ijerph20075404>
- Kim, M., Hong, S., & Jung, J. (2025). The shadow of digital society: Why the elderly are vulnerable to online phishing—A case study from South Korea. *Security Journal*, 38(1), 48. <https://doi.org/10.1057/s41284-025-00484-2>
- LaRubbio, C., Torres, A., & Méndez, R. (2025). Deepfake voice technology and financial scams targeting older adults: A systematic review. *Journal of Elder Abuse and Neglect*, 37(2), 89–114.
- Lazarus, J., Chen, R., & Park, H. (2025). Longitudinal patterns of repeat victimization in older fraud victims. *Crime & Delinquency*, 71(3), 345–372.
- Levy, N. (2025). Betting on scams. *Social Epistemology*. <https://doi.org/10.1080/02691728.2025.2527768>
- Lichtenberg, P. A., & Hall, J. L. (2025). Measuring financial exploitation susceptibility: A behavioral experiment with older adults. *The Gerontologist*, 65(1), gnae089.
- McAfee. (2023). The Artificial Imposter: How AI is changing the face of voice scam fraud. McAfee Labs.
- McAfee. (2026). State of the Scamiverse: 2026 Consumer Threat Report. McAfee.

- Muscanell, N. L., Guadagno, R., & Murphy, S. (2014). Weapons of influence misused: A social influence analysis of why people fall prey to internet scams. *Social and Personality Psychology Compass*, 8(7), 388–396. <https://doi.org/10.1111/SPC3.12115>
- OECD. (2025). Digital skills for seniors. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9edfa7ef-en>
- OECD. (2026). Protecting Consumers from Financial Scams and Frauds. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/d41817bb-en>
- Okechukwu, C., & Bachmann, P. (2025). Digital marketing risks for aging populations: The threat of online scams to older adults. *Liberec Economic Forum*. <https://doi.org/10.15240/tul/009/lef-2025-16>
- Parti, K. (2022). Cybercrime victimization and legal response: A comparative analysis. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 68, 100501.
- Parti, K., & Tahir, A. (2023). Regulatory approaches to online fraud against older adults: A European perspective. *European Journal of Criminology*, 20(4), 1123–1145.
- Payment Systems Regulator (PSR). (2025). APP Scams Reimbursement Requirement: First-year results. PSR, Reino Unido.
- Pituk, P., Chutipattana, N., Laor, P., Sukdee, T., Kittikun, J., et al. (2025). Digital media victimization among older adults in Upper-Southern Thailand. *Informatics*, 12, 24. <https://doi.org/10.3390/informatics12010024>
- Rajan, S., & Ling, C. (2026). Shared responsibility frameworks for digital fraud prevention: Lessons from Singapore for emerging economies. *Asian Journal of Comparative Law*, 21(1), 45–78.
- Salahdine, F., & Kaabouch, N. (2019). Social engineering attacks: A survey. *Future Internet*, 11(4), 89. <https://doi.org/10.3390/fi11040089>
- Shang, J., Lin, Y., & Kim, S. (2022). Psychological vulnerability to fraud in older adults: A systematic review. *Frontiers in Psychology*, 13, 879825.
- Shapiro, L. R. (2025). Cyber-enabled imposter scams against older adults in the United States. *Security Journal*, 38(1), 43. <https://doi.org/10.1057/s41284-025-00483-3>
- Siwicki, M. (2025). Comparative legal frameworks for protecting elderly people from cyberfraud. *Studia Iuridica Lublinensia*. <https://doi.org/10.17951/sil.2025.34.2.321-341>
- Tan, K., Lim, J., & Wong, R. (2025). Multi-channel scam chains targeting older adults in Southeast Asia: A qualitative analysis. *Asian Journal of Criminology*, 20(1), 67–89.
- Teaster, P., Marezky, M., & Huba, J. (2022). COVID-19 pandemic scams targeting older adults: Prevalence and prevention. *Journal of Elder Abuse and Neglect*, 34(3), 145–162.
- UNODC. (2024). Transnational Organized Crime and the Convergence of Cyber-Enabled Fraud. UNODC.
- van Dijk, J. (2020). The digital divide. Polity Press.
- Wang, Y., Zhang, L., & Chen, M. (2024). Socioeconomic status, digital activity patterns, and financial fraud victimization among older adults in China. *Finance Research Letters*, 62, 105128.
- Yu, L., Mottola, G., Kieffer, C., Mascio, R., Valdes, O., Bennett, D., & Boyle, P. (2023). Vulnerability of older adults to government impersonation scams. *JAMA Network Open*, 6, e2335319. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.35319>
- Zhai, H., Mao, Y., & Sun, T. (2025). Digital scam victimization and intervention in older adults: A participatory synthesis of 16 mechanisms. *Computers in Human Behavior*, 155, 108145.

Anexo 1. Indicadores del Análisis Bibliométrico

A1.1 Distribución por Tipo de Documento

Tipo de documento	N	% del corpus	Implicación analítica
Artículos de revista (JOUR)	127	73,0%	Base sólida revisada por pares; nivel de evidencia moderado-fuerte
Actas de conferencia (CONF)	27	15,5%	Conocimiento técnico emergente; evidencia preliminar
Documentos generales (GEN)	12	6,9%	Informes institucionales (FTC, OCDE) — evidencia fuerte para magnitud
Capítulos de libro (CHAP)	7	4,0%	Síntesis teóricas consolidadas
Libro completo (BOOK)	1	0,6%	Monografía especializada
TOTAL	174	100%	

A1.2 Metodologías Predominantes en el Corpus

Metodología	N	% (n = 101)	Evaluación para LATAM
Experimental (lab/campo)	32	31,7%	Alta validez interna; limitada validez externa en LATAM
Encuesta/Cuestionario transversal	28	27,7%	Replicable; urgente adaptar para PAM costarricense
Cualitativo (entrevistas/grupos focales)	24	23,8%	Idóneo para exploración contextual en Costa Rica
Revisión sistemática / Meta-análisis	12	11,9%	Necesaria con corpus latinoamericano futuro
Bibliométrico	5	5,0%	Este informe — base para futuras revisiones

A1.3 Revistas de Mayor Contribución al Corpus

Revista	N	Disciplina	Indexación
Security Journal	7	Criminología	Scopus / WoS
Innovation in Aging	5	Gerontología	Scopus / PubMed
Journal of Elder Abuse and Neglect	5	Trabajo social	Scopus / WoS

Revista	N	Disciplina	Indexación
Frontiers in Psychology	4	Psicología cognitiva	Scopus / WoS
Int. J. Environmental Research & Public Health	3	Salud pública	Scopus / WoS
Informatics (MDPI)	3	Tecnología aplicada	Scopus
JAMA Network Open	2	Medicina/Salud pública	Scopus / PubMed / WoS
Finance Research Letters	2	Economía financiera	Scopus / WoS

A1.4 Palabras Clave de Mayor Frecuencia

Keyword (inglés)	Frec.	Implicación conceptual
fraud	42	Descriptor central; incluye fraude financiero y digital
older adults / aged	36	Población objetivo estándar en la literatura internacional
artificial intelligence	19	Vector tecnológico emergente de victimización — crecimiento acelerado
social engineering	17	Mecanismo de manipulación psicológica transversal a modalidades
cognition	15	Factor de vulnerabilidad individual; debatido en la literatura reciente
cybersecurity	14	Marco de protección técnica institucional
phishing	14	Tipología más documentada; incluye smishing y vishing
aging	12	Proceso etario como variable contextual
scam	11	Sinónimo anglosajón de "estafa"; diferente énfasis respecto a "fraud"
elder abuse	9	Intersección con maltrato/explotación financiera
vulnerability	8	Marco multifactorial de factores de riesgo
prevention	8	Orientación prescriptiva; clúster dominante desde 2023

A1.5 Brechas de Investigación Sistematizadas

Brecha identificada	Severidad	Oportunidad para el Proyecto Pry01-97-2027
Ausencia total de estudios en América Latina	CRÍTICA	Primeros datos sistemáticos en la región; alta visibilidad internacional potencial

Brecha identificada	Severidad	Oportunidad para el Proyecto Pry01-97-2027
Vacío de datos contextualizados para Costa Rica	CRÍTICA	SINPE Móvil, demografía en transición, OIJ como fuente administrativa
Escasez de estudios longitudinales	ALTA	Diseño de seguimiento en PAM costarricense como aporte metodológico
Sub-representación del aislamiento social	ALTA	Variable con alta relevancia en zonas rurales de Costa Rica
Ausencia de evaluaciones cuasi-experimentales de política	ALTA	Evaluación del marco regulatorio costarricense (SUGEF, BCCR)
Brecha de análisis de datos secundarios	MEDIA	Explotación de reportes OIJ, SUGEF, MICITT, INEC para prevalencia
Escasez de métodos mixtos rigurosos	MEDIA	Diseño integrador: encuesta nacional + historias de vida
Falta de estudios interseccionales	MEDIA	Pobreza + vejez + brecha digital + victimización en contexto CR

A1.6 Nota sobre Fuentes Excluidas o Periféricas

El análisis incluyó registros con temática periférica (plataformas digitales, transparencia, fintech general, capacitación digital en contextos no relacionados con estafas en PAM) que fueron clasificados en el nivel de evidencia «contextual». Estos registros se emplean en el informe exclusivamente para el marco conceptual y la discusión de política pública, sin usarlos como evidencia directa sobre victimización o intervenciones específicas con adultos mayores. El corpus completo de 174 registros —incluyendo los clasificados como periféricos— está disponible en los archivos .RIS y .BIB adjuntos al presente informe.